

тема крутой, [21.10.2025 08:30]

1. Классификация методов защиты информации

Методы защиты информации подразделяются на три основные категории:

1. Законодательные (правовые) — основаны на действующем законодательстве Российской Федерации, определяют права и обязанности участников информационных отношений, устанавливают ответственность за нарушение правил защиты информации (например, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

2. Организационные — представляют собой систему административных, распорядительных и регламентирующих мер, направленных на установление порядка доступа к информации, распределение полномочий и обязанностей персонала, а также на организацию системы физической и информационной защиты.

3. Технические — включают использование аппаратных, программных и программно-технических средств защиты информации, например, шифрование, экранирование, средства контроля доступа, антивирусную защиту, системы регистрации и учёта событий безопасности.

(Источник: презентация, слайд 3.)

2. Классификация организационных мер защиты информации

Организационные меры подразделяются на:

- Организационно-административные — обеспечивают создание и поддержание системы защиты информации на уровне управления организацией (приказы, инструкции, назначение ответственных лиц, установление порядка доступа к сведениям).

- Организационно-технические — включают практическую реализацию процедур защиты информации: разграничение прав доступа, учёт и хранение носителей, маркировку, регистрацию действий пользователей, обеспечение физической охраны помещений.

(Источник: презентация, слайды 4–5.)

3. Организационно-административные методы защиты информации

К организационно-административным методам защиты информации относятся:

- создание службы защиты информации в организации;
- разработка и утверждение внутренних нормативных документов по защите информации;
- установление правил допуска сотрудников к информации ограниченного доступа;
- ознакомление сотрудников с перечнем конфиденциальных сведений и порядком работы с ними;
- проведение инструктажей и обучение персонала;
- определение ответственности за нарушение правил защиты информации.

(Источник: презентация, слайд 4.)

4. Состав организационно-распорядительных документов

К основным организационно-распорядительным документам относятся:

- перечень информации, подлежащей защите;
- документы, регламентирующие порядок обращения с конфиденциальной информацией;
- положения о структурных подразделениях;
- документы, определяющие взаимодействие с внешними организациями;
- регламенты эксплуатации автоматизированных систем и средств связи;
- планы защиты автоматизированных систем;
- правила разработки, испытаний и ввода в эксплуатацию программных средств;
- порядок закупки и приёмки средств защиты информации.

(Источник: презентация, слайд 6.)

5. Что должна содержать маркировка носителей информации

Маркировка должна содержать:

- степень конфиденциальности (например, «для служебного пользования», «конфиденциально»);
- регистрационный номер носителя;
- наименование организации – владельца информации;
- фамилию и должность ответственного за хранение;
- дату регистрации.

Маркировка предназначена для обеспечения контроля за обращением с носителями и предотвращения несанкционированного доступа к ним.

6. Кто отвечает за соблюдение организационных мер защиты информации

Ответственность за организацию и соблюдение мер защиты информации несёт руководитель организации.

Он назначает ответственных сотрудников (службу или отдел защиты информации), утверждает положения, инструкции и контролирует исполнение требований безопасности.

(Источник: ГОСТ Р 50922–2006, Федеральный закон № 149-ФЗ.)

7. Что такое политика безопасности

Политика безопасности – это совокупность документированных управленческих решений, норм, правил и практических рекомендаций, направленных на обеспечение защиты информации и связанных с ней ресурсов.

Она регламентирует принципы, методы и средства защиты компьютерных систем от заданного множества угроз.

(Источник: презентация, слайды 7–8.)

тема крутой, [21.10.2025 08:30]

8. Базовая политика безопасности

Базовая политика безопасности – это основная часть политики информационной безопасности, определяющая общие цели, задачи и принципы защиты информации в организации.

Она является основой для разработки специализированных политик и включает общие правила обращения с информацией, принципы доступа, порядок реагирования на инциденты и распределение ответственности.

(Источник: презентация, слайд 9.)

9. Специализированные политики безопасности

Специализированные политики безопасности – это документы, определяющие меры защиты информации в конкретных областях деятельности организации, например:

- политика управления паролями;
- политика резервного копирования;
- политика антивирусной защиты;
- политика использования электронной почты и интернета.

(Источник: презентация, слайд 9.)

10. Принцип невозможности перехода в небезопасное состояние

Информационная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы при любых ошибках, сбоях или нештатных ситуациях она не могла перейти в состояние, при котором возможна утечка, разрушение или искажение информации.
(Источник: презентация, слайд 7.)

11. Принцип минимизации привилегий

Каждому пользователю, процессу или программе предоставляются только те права доступа и полномочия, которые необходимы для выполнения их функций. Это исключает возможность злоупотреблений и снижает риск утечки информации.
(Источник: презентация, слайд 7.)

12. Принцип разделения обязанностей

Разделение обязанностей предполагает, что критические операции и функции в области защиты информации выполняются разными лицами, чтобы исключить возможность злоупотребления полномочиями и повысить надёжность контроля.
(Источник: презентация, слайд 7.)

13. Принцип эшелонированности обороны

Система защиты информации должна состоять из нескольких уровней (эшелонов) защиты — от организационных до технических мер. Если одно средство защиты будет преодолено, другие продолжают выполнять свои функции.
(Источник: презентация, слайд 7.)

14. Принцип разнообразия защитных средств

Для обеспечения надёжной защиты используются различные методы и средства, отличающиеся по принципу действия. Это предотвращает возможность компрометации системы при отказе одного типа защиты.
(Источник: презентация, слайд 7.)

15. Принцип всеобщей поддержки мер безопасности

Обеспечение безопасности невозможно без участия всех сотрудников организации. Каждый сотрудник должен знать и соблюдать установленные требования и правила защиты информации.
(Источник: презентация, слайд 7.)

16. Принцип адекватности

Меры защиты информации должны соответствовать реальным угрозам и ценности защищаемой информации. Недостаточная защита приводит к уязвимостям, а чрезмерная — к неоправданным затратам и снижению эффективности работы.
(Источник: презентация, слайд 7.)

17. Системность

Системность означает, что защита информации должна рассматриваться как единый комплекс взаимосвязанных организационных, технических и правовых мер, обеспечивающих безопасность на всех этапах жизненного цикла информации. (Источник: презентация, слайд 7.)

18. Прозрачность для легальных пользователей

Меры защиты не должны мешать нормальной деятельности законных пользователей. Для них система безопасности должна быть удобной и максимально автоматизированной, не создавая лишних препятствий при работе. (Источник: презентация, слайд 7.)

19. Равностойкость звеньев

Эффективность системы защиты определяется самым слабым звеном. Все элементы системы защиты информации должны обладать одинаково высоким уровнем надёжности и безопасности. (Источник: презентация, слайд 7.)

20. Главные этапы построения политики безопасности

1. Анализ угроз и уязвимостей информационной системы;
 2. Определение целей и задач политики безопасности;
 3. Разработка базовой политики безопасности;
 4. Разработка специализированных политик безопасности;
 5. Внедрение и обучение персонала;
 6. Контроль исполнения и совершенствование политики.
- (Источник: презентация, слайд 9.)
-

21. Понятие объекта информатизации, примеры

тема крутой, [21.10.2025 08:30]

Объект информатизации – это совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, средств обеспечения, помещений или объектов, в которых они установлены, а также помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.

Примеры: серверные комнаты, автоматизированные рабочие места, переговорные помещения, автоматизированные системы управления технологическими процессами. (Источник: практическое занятие №7, начало документа.)

22. Аттестация объектов информатизации (определение)

Аттестация объектов информатизации – это комплекс организационно-технических мероприятий, в результате которых посредством специального документа – аттестата соответствия – подтверждается, что объект информатизации соответствует требованиям стандартов и нормативно-технических документов по безопасности информации, утверждённых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации.

(Источник: практическое занятие №7, с. 1–2.)

23. Срок проведения работ по аттестации объекта информатизации

Согласно пункту 9 Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 77, срок проведения работ по аттестации объекта информатизации не может превышать четырёх месяцев.
(Источник: практическое занятие №7.)

24. Какие объекты подлежат аттестации

Аттестации подлежат:

- государственные и муниципальные информационные системы, включая системы персональных данных;
- автоматизированные системы управления технологическими процессами;
- защищаемые помещения для ведения конфиденциальных переговоров;
- значимые объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

(Источник: практическое занятие №7.)

25. Периодичность контроля защиты информации на аттестованном объекте информатизации

Контроль уровня защиты информации проводится владельцем объекта информатизации не реже одного раза в два года.

Результаты контроля оформляются протоколами и направляются в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю Российской Федерации.

(Источник: практическое занятие №7, пункт 8.)

26. Условия проведения дополнительных испытаний и повторной аттестации

Дополнительные испытания проводятся, если при модернизации объекта изменена конфигурация, параметры или состав программных, программно-технических и защитных средств.

Повторная аттестация проводится, если изменения привели к повышению уровня защищённости, изменению архитектуры системы или состава средств защиты.

(Источник: практическое занятие №7, пункт 9.)

Основные понятия

1. Информация

Информация – это сведения (данные, сообщения) независимо от формы их представления: текстовой, графической, звуковой, цифровой или иной.
(Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».)

2. Защита информации

Защита информации – это деятельность, направленная на предотвращение несанкционированного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий в отношении информации.

(Федеральный закон № 149-ФЗ; ГОСТ Р 50922–2006.)

3. Информационная безопасность

Информационная безопасность — это состояние защищённости информационной среды общества, обеспечивающее её формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций и государства.

(Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Указ Президента № 646 от 5 декабря 2016 года.)

4. Безопасность информации

Безопасность информации — это защищённость информации от случайных или преднамеренных воздействий, способных привести к её искажению, уничтожению, блокированию, утрате или несанкционированному распространению.

(ГОСТ Р 50922–2006.)

5. Конфиденциальность информации

Конфиденциальность информации — это установленное законом и договорными условиями требование не передавать информацию третьим лицам без согласия её владельца.

(Федеральный закон № 149-ФЗ.)

6. Информационная система

тема крутой, [21.10.2025 08:30]

Информационная система — это совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств.

(Федеральный закон № 149-ФЗ.)

7. Лицензирование

Лицензирование — это процесс предоставления государственными органами юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям права на осуществление определённых видов деятельности при соблюдении установленных требований и условий.

(Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».)

8. Лицензия

Лицензия — это официальный документ, подтверждающий наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя права на осуществление определённого вида деятельности в соответствии с установленными требованиями.

(Федеральный закон № 99-ФЗ.)

9. Сертификация

Сертификация — это процедура подтверждения соответствия продукции, процессов, работ или услуг требованиям технических регламентов и стандартов.

В области защиты информации сертификация подтверждает соответствие средств

защиты требованиям безопасности информации.
(Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании».)

10. Сертификат соответствия

Сертификат соответствия – это официальный документ, удостоверяющий, что объект сертификации соответствует требованиям стандартов и технических регламентов. В области защиты информации он подтверждает, что средство защиты информации прошло испытания и признано соответствующим требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации.
(Федеральный закон № 184-ФЗ.)